

群体进化常见售后 Q&A 文档

中国区-售后服务部

1、群体主成分分析中，PCA1、PCA2、PCA3 的贡献率怎么计算？

使用文件 eigenval 的数据进行计算，第一步，将 eigenval 文件（除最后一行）进行求和；第二步，pca1 的贡献率就是用 eigenval 第一行的数字除和，pca2 的贡献率就是用 eigenval 第二行的数字除总和；以此类推。

2、选择性清除分析中，为什么 all_fst 文件中曼哈顿图有阈值线，而 all_pi 文件中曼哈顿图无阈值线？

群体选择清除分析是基于频率的分析，其中 fst 分析是根据群体分化程度进行分析，值越大，分化程度越高，受选择程度越高；而 pi 分析是根据碱基多态性进行分析，值越低，受选择程度越高。fst 分析中曼哈顿图的阈值线是对较大值进行筛选，而 pi 分析是对较低值进行筛选，在曼哈顿图中阈值线展示效果较差所以不做展示，因此在 fst_pi 联合筛选中，对 pi 值取对数值进行筛选。

3、什么是群体主成分分析？

主成分分析（PCA）是一种纯数学的运算方法，可以将多个相关变量经过线形转换选出较少个数的重要变量。PCA 应用到很多学科，在遗传学当中，主要用于聚类分析，它是基于个体基因组 SNP 差异程度，按照不同性状特征将个体按主成分聚类成不同的亚群，同时用于和其它方法做相互验证

4、PCA 图和群体结构图怎么理解？

PCA 图：一种纯数学的运算方法,可以将多个相关变量经过线形转换选出较少个数的重要变量。主要降为二维图形，横纵坐标是两种虚拟的主成分，图中两两之间的距离代表的是个体间亲缘关系的远近，离得越近说明亲缘较近，据此可以进行分群。

群体结构图：如纵坐标数值为 2-11，则表示假定共有 2 个到 11 个祖先进行群体结构分析；若数值 10 则代表假定共有 10 个祖先（标准）进行群体结构分析，此群体可分成 10 个小的亚群。

5、什么是群体遗传结构？

群体遗传结构指遗传变异在物种或群体中的一种非随机分布。按照地理分布或其他标准可将一个群体分为若干亚群，处于同一亚群内的不同个体亲缘关系较高，而亚群与亚群之间亲缘关系则稍远。群体结构分析有助于理解进化过程，并

且可以通过基因型和表型的关联研究确定个体所属的亚群。

6、什么是选择消除分析？

选择消除现象（Selective sweep）是由于某一点受到强选择后，其周围位点的多态性因受该位点牵连而发生多态性降低的现象。当某个位点发生突变，突变后的位点因对物种在特定的情况下有利或者受到了人为的选择，那么该突变位点在群体中的频率必然提高，但是其附近和它处在同一个单体型或者 block 的其他多态性位点同样跟着受到了选择，频率提高，也就是该单体型内的其他多态位点的某一多态型比率大大提高，从而降低了整个周围区域的多态性。

7、什么是有效群体大小？

有效群体大小（Effective population size, N_e ）指与实际群体有相同基因频率方差或相同杂合度衰减率的理想群体含量，通常小于绝对的群体大小。它决定了群体平均近交系数增量的大小，反映了群体遗传结构中基因的平均纯合速度，是群体遗传学研究的一个重要内容。有效群体大小的研究有利于我们更清楚的了解种群进化历史和复杂性状的遗传机制，也在畜禽育种中有重要的指导作用。

8、进行群体进化的群体选择标准？

某物种的各个亚群，如野生种与驯化种、地理亚群等，每个亚群间划分明显，同一亚群内的个体有一定代表性。如研究驯化机制，则需要选取野生型、驯化型样本；如研究适应性进化，则需要选取不同地理环境，不同海拔高度的样本；如研究种群历史，需要在物种的可能起源地以及各个分布区域进行选材。

9、测序深度为多少？

综合考虑项目的成本及结果的准确性，建议群体进化研究的测序深度每个个体不低于 10X。随着测序成本降低及分析方法成熟，高深度测序应用越来越普遍，高深度测序可以有以下思路：

a)对于某些亚群的关键个体可以进行 50X 高深度测序，建立该群体高质量变异数据库，进行 CNV 等大结构变异检测；

b)或者对群体的每个个体加深测序深度（30X）进行基于 CNV 的选择消除分析等，来挖掘大结构变异导致的进化及性状形成机制。

c)当样本量少时，也可以对每个个体进行 100X 高深度测序，采用全基因组组

装进行群体进化分析。

10、群体进化研究主要能获得什么结果？

通过群体进化研究，我们不但可以获知群体的系统发育过程，还能够挖掘到受选择的功能基因以及揭示种群的历史动态。

(1) 群体遗传多样性：通过系统进化树、主成分分析和群体结构分析等多种分析方法相互验证，准确地对各亚群的亲缘关系及分化情况进行分析，为研究群体的进化历史提供科学依据。

(2) 基因交流情况：通过研究各亚群遗传物质的来源及比重，对各亚群的基因交流情况进行探索，并对各亚群可能的迁移路线进行推测，为揭示群体的表型多样性提供科学依据。

(3) 功能基因挖掘：通过群体选择分析能够探究各亚群的多态性和分化程度，并挖掘到与重要性状相关的功能基因，对农业育种工作起到重要指导作用。

(4) 群体进化动态分析：根据基因组变异信息，推测不同亚群的分化时间，估计有效群体大小在进化过程中的变化情况，为探讨各亚群间的形成和进化规律以及珍惜物种的保护提供科学依据。

11、如何推断研究材料可能已经有亚群分化？

亚群分化主要与两个因素有关：1) 地域差异：长久的地域差异，例如欧亚大陆差异、高山等可以体现局部适应性，或者研究材料为当地特有品种，很有可能是一个亚群。2) 品系差异：询问品系形成的时间，强的人工驯化条件下，一般 70 年足够形成一个品系。

12、在构建系统发生树如何选取亚群呢？

亚群的选择多根据老师的研究目的而定，其原则为亚群与亚群间存在差异（如地理差异，亚种间的差异），例如可选取不同地域的亚群，或不同亚种进行系统发育树的构建。

13、老师取样，每个群体取 10 个与 15 个的区别有多大？

一般认为群体的个数越多越能代表这个群体的全部信息。群体进化分析是基于群体的基因分型，并计算每种基因型的频率，从而进行群体遗传结构分析以及性状定位。因此群体中个体数越多，计算越准确。综合考虑项目成本，建议动物

取 10 个以上，植物取 15 个以上，性价比较高。